《电路基础》
第二次小测讲解



2024.06.13

填空1

在图1所示的并联谐振电路中，已知电流表A_1的读数为10A，A_3的读数为6A，则电流表A_2的读数为_____。（电流表读数为电流的有效值）

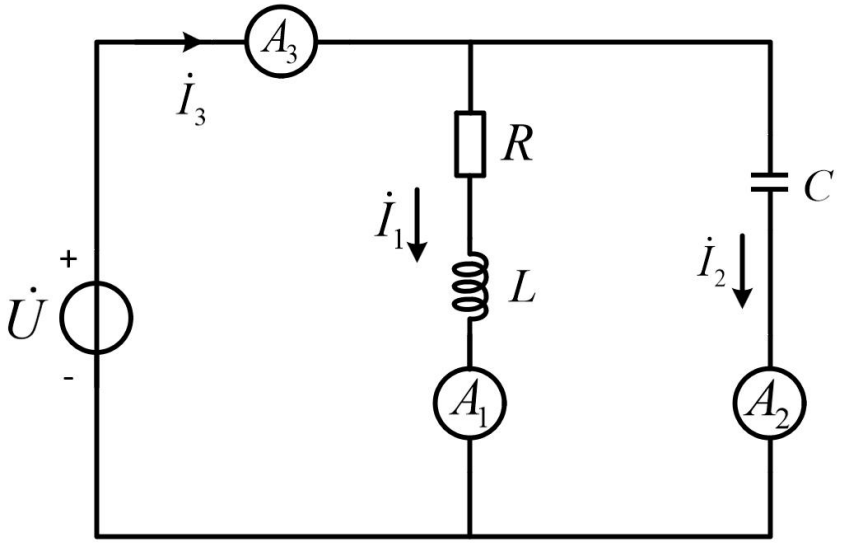


图1

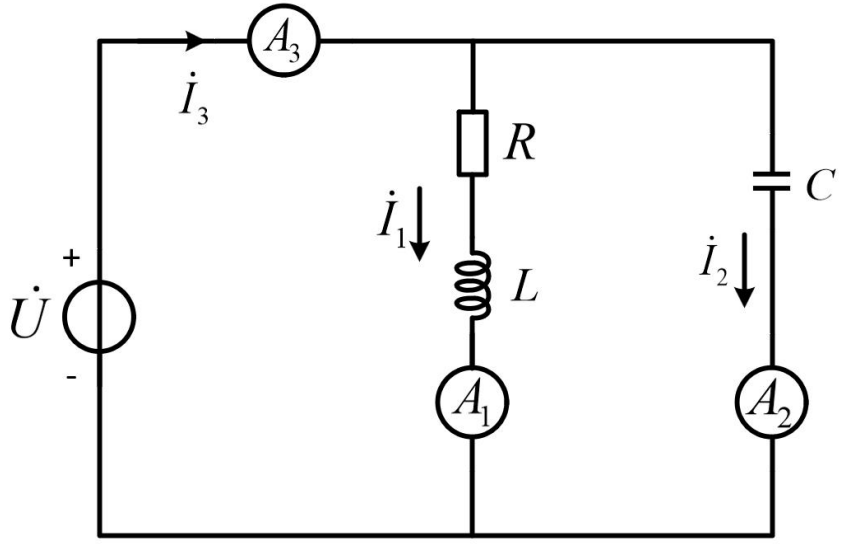
填空1 解答

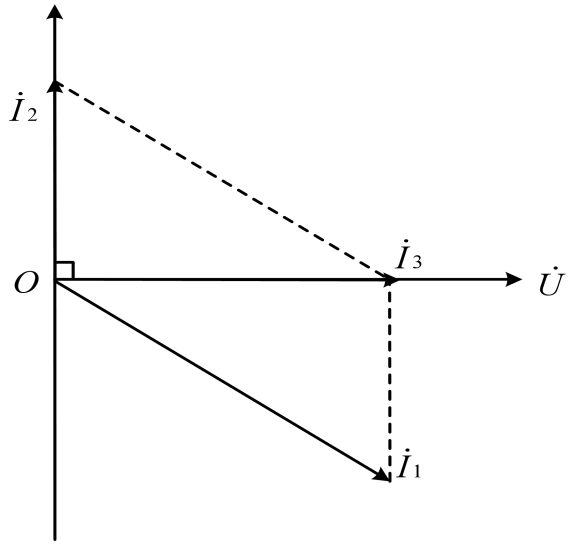
在图1所示的并联谐振电路中，已知电流表A_1的读数为10A，A_3的读数为6A，则电流表A_2的读数为__8A__。（电流表读数为电流的有效值）

设电压$\dot{U}$为参考相量，由于谐振时$\dot{U}$与总电流$\dot{I}$同相位，作其相量图如上图所示，该图表示了电感支路电流$\dot{I}_1$和电容支路电流$\dot{I}_3$的关系。

所以

$$I_2 = \sqrt{I_1^2 - I_3^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8(A)$$





填空2

电路如图2所示，写出其传递函数$H(j\omega)=\frac{\dot{U}_2(j\omega)}{\dot{U}_1(j\omega)}=$_____，它具有_____特性（高通、低通、带通等）。

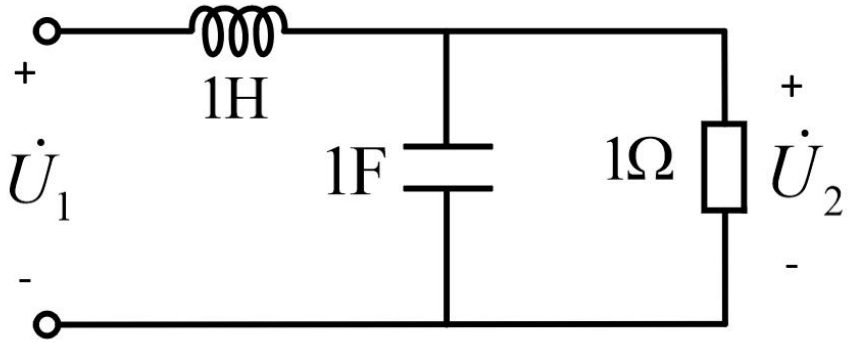


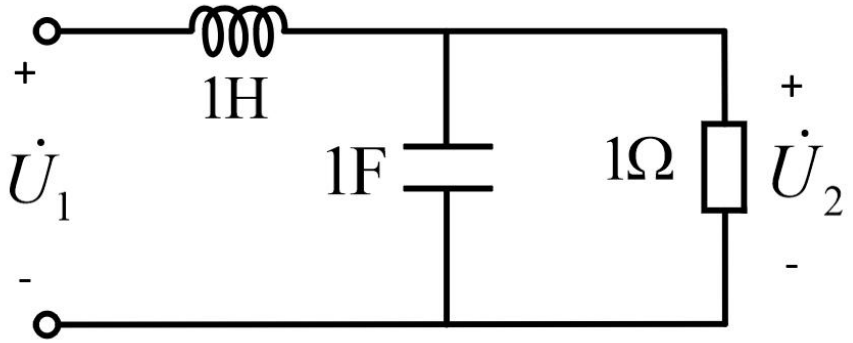
图2

填空2 解答

电路如图2所示，写出其传递函数$\mathrm{H(j\omega)}=\frac{\dot{U}_2(\mathrm{j\omega})}{\dot{U}_1(\mathrm{j\omega})}=\frac{1}{1-\omega^2+j\omega}$，它具有低通特性（高通、低通、带通等）。

$$\mathrm{H(j\omega)}=\frac{\dot{U}_2(\mathrm{j\omega})}{\dot{U}_1(\mathrm{j\omega})}=\frac{\frac{R\times\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}}{R+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}}}{\frac{R\times\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}}{R+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}}+\mathrm{j}\omega L}=\frac{R}{R+\mathrm{j}\omega L\times(R+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C})\times\mathrm{j}\omega C}=\frac{R}{R-\omega^2RLC+\mathrm{j}\omega L}=\frac{1}{1-\omega^2+j\omega}$$

当ω趋近于0时$\mathrm{H(j\omega)}$趋近1；当ω趋近于∞时$\mathrm{H(j\omega)}$趋近0



填空3

照明电路的电源为220V交流电，输出视在功率为220VA，功率因数为0.8，负载包括白炽灯和日光灯。已知白炽灯为阻性，日光灯功率因数为0.5，则白炽灯和日光灯的有功功率分别为_____与_____。

填空3 解答

照明电路的电源为220V交流电，输出视在功率为220VA，功率因数为0.8，负载包括白炽灯和日光灯。已知白炽灯为阻性，日光灯功率因数为0.5，则白炽灯和日光灯的有功功率分别为__99.8W__与__76.2W__。

总有功功率 $W = S \times \cos\phi = 220 \times 0.8 = 176\text{W}$，电流 $I = \frac{S}{U} = 1A$

无功功率 $Q = S \times \sin\phi = 220 \times 0.6 = 132\text{var} = \text{U} \times \text{I}_{\text{日光灯}} \times \sin\phi_{\text{日光灯}} = 220 \times \text{I}_{\text{日光灯}} \times \sqrt{1 - 0.5^2}$

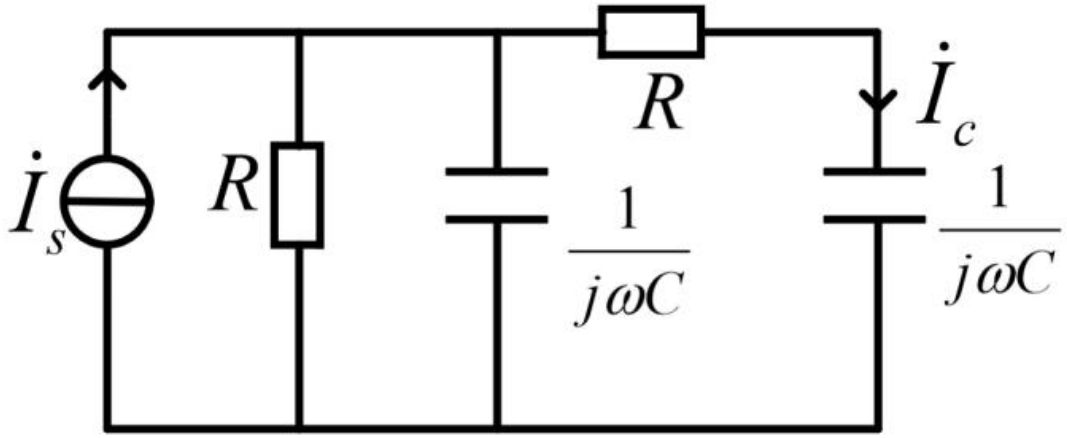
则 $I_{\text{日光灯}} = 0.69A, W_{\text{日光灯}} = U \times I_{\text{日光灯}} \times \cos\phi_{\text{日光灯}} = 76.2W$

$(W_{\text{日光灯}} = \frac{Q}{\tan\phi_{\text{日光灯}}} = \frac{132}{\sqrt{3}})$

$$W_{\text{白炽灯}} = W - W_{\text{日光灯}} = 99.8W$$

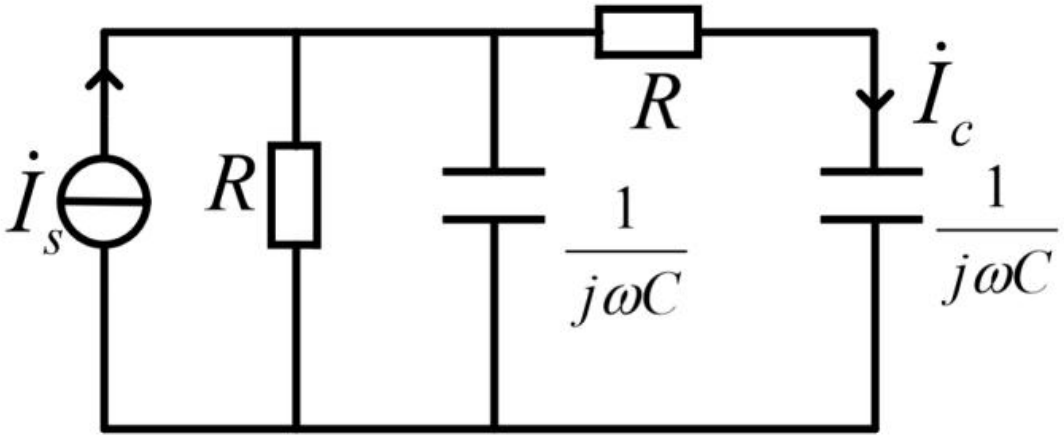
计算1

下图所示电路中，已知I_S=60mA，R=1kΩ，C=1μF。如果电流源的频率可变，那么在什么频率时，流经最右端电容的电流有效值最大？该有效值为多少？



计算1 解答

下图所示电路中，已知I_S=60mA，R=1kΩ，C=1μF。如果电流源的频率可变，那么在什么频率时，流经最右端电容的电流有效值最大？该有效值为多少？



Y为RC并联支路的导纳，即$\mathrm{Y}=\frac{1}{R}+j\omega C$

Z为RC串联支路的阻抗，即$\mathrm{Z}=R+\frac{1}{j\omega C}$

则$I_{\mathrm{C}}=\frac{1/\mathrm{Y}}{1/\mathrm{Y}+\mathrm{Z}}I_{\mathrm{S}}=\frac{I_{\mathrm{S}}}{1+\mathrm{YZ}}$

要让I_C最大则需要YZ最小，而$1+\mathrm{YZ}=3+\mathrm{j}(\omega\mathrm{RC}-\frac{1}{\omega\mathrm{RC}})$

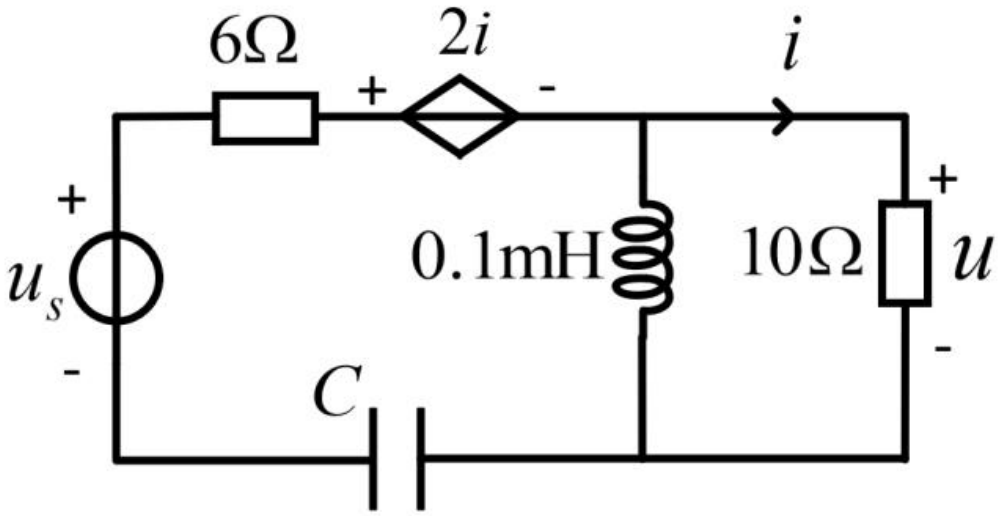
当$\omega=\frac{1}{RC}=1000\ \mathrm{rad/s}$，即$f=\frac{\omega}{2\pi}=\frac{500}{\pi}=159\mathrm{Hz}$，时电流最大，$I_{\mathrm{Cmax}}=\frac{I_{\mathrm{S}}}{3}=20\mathrm{mA}$

计算2

下图所示的电路处于谐振状态，已知$u_s(t) = 10\cos(\omega t)\ V$，$\omega = 10^5\ \text{rad/s}$。

（1）计算电容C，以及其等效RLC电路的品质因数Q；

（2）求10 Ω 电阻上的压降$u(t)$。

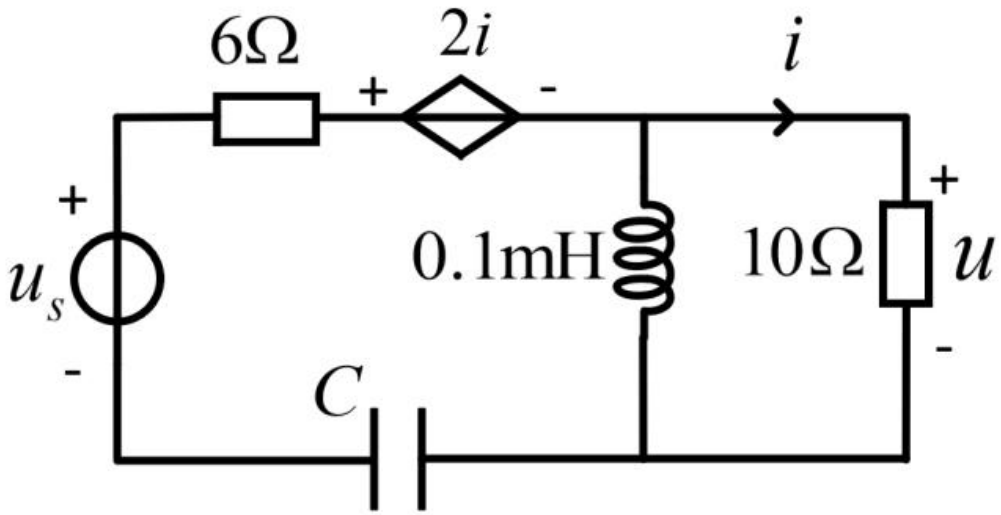


计算2 解答

下图所示的电路处于谐振状态，已知 $u_s(t) = 10\cos(\omega t)\ V$，$\omega = 10^5\ \text{rad/s}$。

（1）计算电容C，以及其等效RLC电路的品质因数Q；

（2）求10Ω电阻上的压降$u(t)$。



由电路图可列得电压电流关系式如下：

$$U_s = 6I_s + 2I + 10I + \frac{I_s}{j\omega C}$$

$$I_s = I + \frac{10I}{j\omega \times 0.1\text{mH}}$$

所以：$Z_{eq} = \frac{U_s}{I_s} = 12 + j6 + \frac{1}{j\omega C}$

由于电路在w时处于谐振状态，所以阻抗的虚部为0，于是解得$C = \frac{5}{3}\mu F = 1.67\mu F$

根据等效阻抗可以看出，电路可以等效为12Ω电阻，0.06mH电感同1.67uF电容串联的电路，

所以：$Q = \frac{1}{\omega R_{eq} C} = 0.5$

10Ω电阻上的压降幅度相量为：$\dot{U} = \frac{U_{sm}}{Z_{eq}} \times \frac{j10}{10+j10} \times 10 = \frac{25}{6}(1+j) = \frac{25}{6}\sqrt{2}\angle 45°\ \text{V}$

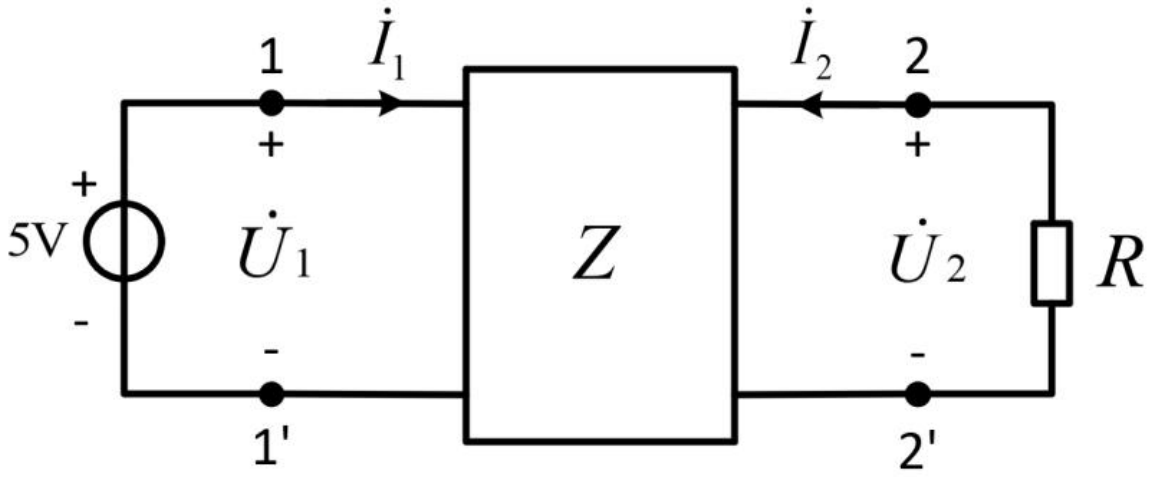
时域波形$u(t) = \frac{25}{6}\sqrt{2}\cos(10^5 t + 45°)\ \text{V} = 5.89\cos(10^5 t + 45°)\ \text{V}$

计算3

某线性无源电阻二端口网络的Z参数矩阵为

$$Z = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} \Omega$$

当端口1-1’处连接电压为5V的直流电压源、端口2-2’处连接负载电阻R时，调节R使其获得最大功率，求这一最大功率。

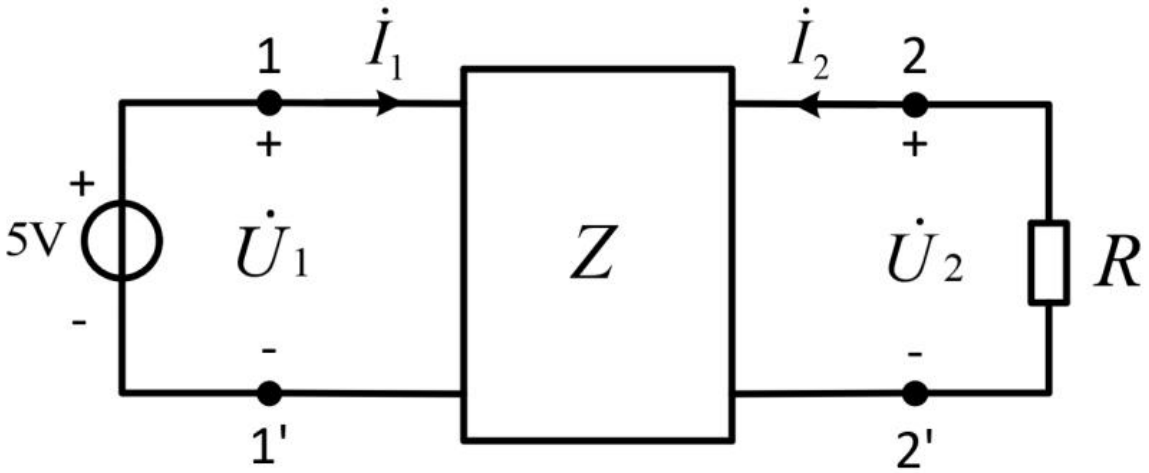


计算3 解答

某线性无源电阻二端口网络的Z参数矩阵为

$$Z=\begin{bmatrix}2 & 3\\ 4 & 8\end{bmatrix}\Omega$$

当端口1-1’处连接电压为5V的直流电压源、端口2-2’处连接负载电阻R时，调节R使其获得最大功率，求这一最大功率。



在上图所示电路中，Z参数方程为

$$\dot{U}_1=2\dot{I}_1+3\dot{I}_2 \qquad (1)$$

$$\dot{U}_2=4\dot{I}_1+8\dot{I}_2 \qquad (2)$$

当$\dot{I}_2=0$时，由式(1)、(2)，有

$$\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2}=\frac{1}{2}$$

即2，2’处开路电压为

$$\dot{U}_{2,oc}=2\dot{U}_1=2\times5=10V$$

当$\dot{U}_1=0$时，由式(1)，有

$$\dot{I}_1=-1.5\dot{I}_2$$

代入式(2)可得

$$\dot{U}_2=4(-1.5\dot{I}_2)+8\dot{I}_2=2\dot{I}_2$$

因此从2，2’处往左看的戴维南等效电阻为

$$R_{eq}=\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2}=2\Omega$$

故$R=R_{eq}=2\Omega$时R获得最大功率P_m，且

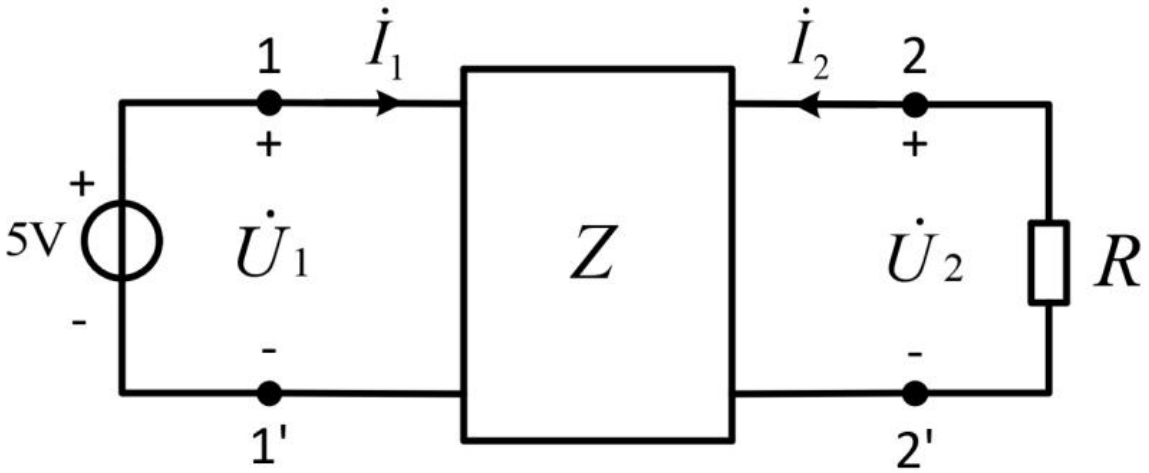
$$P_m=\frac{U_{2,oc}^2}{4R_{eq}}=\frac{10^2}{4\times2}=12.5W$$

计算3 解答

某线性无源电阻二端口网络的Z参数矩阵为

$$Z = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} \Omega$$

当端口1-1’处连接电压为5V的直流电压源、端口2-2’处连接负载电阻R时，调节R使其获得最大功率，求这一最大功率。



另一种解法：

在上图所示电路中，Z参数方程为

$\dot{U}_1 = 2\dot{I}_1 + 3\dot{I}_2$ (1)

$\dot{U}_2 = 4\dot{I}_1 + 8\dot{I}_2$ (2)

将$\dot{U}_1 = 5\text{V}$和$\dot{U}_2 = -\dot{I}_2 R$带入

解得$I_2 = -\frac{10}{R+2}$

功率$P_m = I_2^2 R = \frac{100}{R+\frac{4}{R}+4}$,

当R=2时功率最大，为12.5W